1) Considere que uma universidade registrou as notas de 100 alunos em 6 disciplinas, organizadas em uma matriz 2D, onde cada linha representa um aluno e cada coluna representa uma disciplina. Os valores das notas variam de 0 a 10.

a) Utilizando a biblioteca NumPy, crie um array chamado notas com dimensão (100, 6), contendo valores aleatórios entre 0 e 10. Em seguida, exiba o shape, o número de dimensões (ndim) e o total de elementos (size) do array.

b) Reestruture o array para o formato (50, 12) e depois retorne ao formato original (100, 6), garantindo que os dados não sejam perdidos.

c) Acesse e exiba: as notas do aluno de índice 10; as notas da disciplina de índice 3; e as notas dos alunos de índice 20 a 30 nas disciplinas de índice 2 a 4.

d) Substitua todas as notas menores que 5 por 5, sem utilizar estruturas de repetição (laços).

e) Aplique um bônus de +0.5 em todas as notas utilizando operações vetorizadas.

f) Crie um novo array contendo a diferença entre cada nota e a média geral de todas as notas.

g) Calcule a média das notas por aluno e a média das notas por disciplina.

h) Determine a maior nota de cada aluno e calcule o desvio padrão global das notas.

i) Encontre os índices (linha e coluna) da maior nota presente na matriz.

j) Crie um array booleano indicando quais notas são maiores ou iguais a 7.

k) Extraia todas as notas maiores ou iguais a 7 e armazene em um novo array.

l) Determine quantos alunos possuem média maior ou igual a 7, sem utilizar laços.

m) Considere os arrays grupo_a = np.array([0, 1, 2, 3, 4]) e grupo_b = np.array([3, 4, 5, 6, 7]). Calcule a interseção, a união e a diferença entre os grupos (A - B).

n) Normalize todas as notas para o intervalo entre 0 e 1 utilizando a fórmula: (X - X_min) / (X_max - X_min).

© Robert Bosch Ltda 2018. Todos os direitos reservados, incluindo-se qualquer traspasse, exploração, reprodução, edição, distribuição, assim como no caso de pedidos de direitos de propriedade industrial.

2) Utilizando o dataset “diamonds.csv”, responda:
   - Quantos diamantes tem no dataset?
   - Quais os tipos únicos de corte (cut) e qual é o mais frequente?
   - Filtre os diamantes com “carat” maior que 0.75 e “cut” igual a Ideal, exiba os 5 primeiros.
   - Crie uma nova coluna chamada “volume”, resultado da multiplicação de x,y,z.

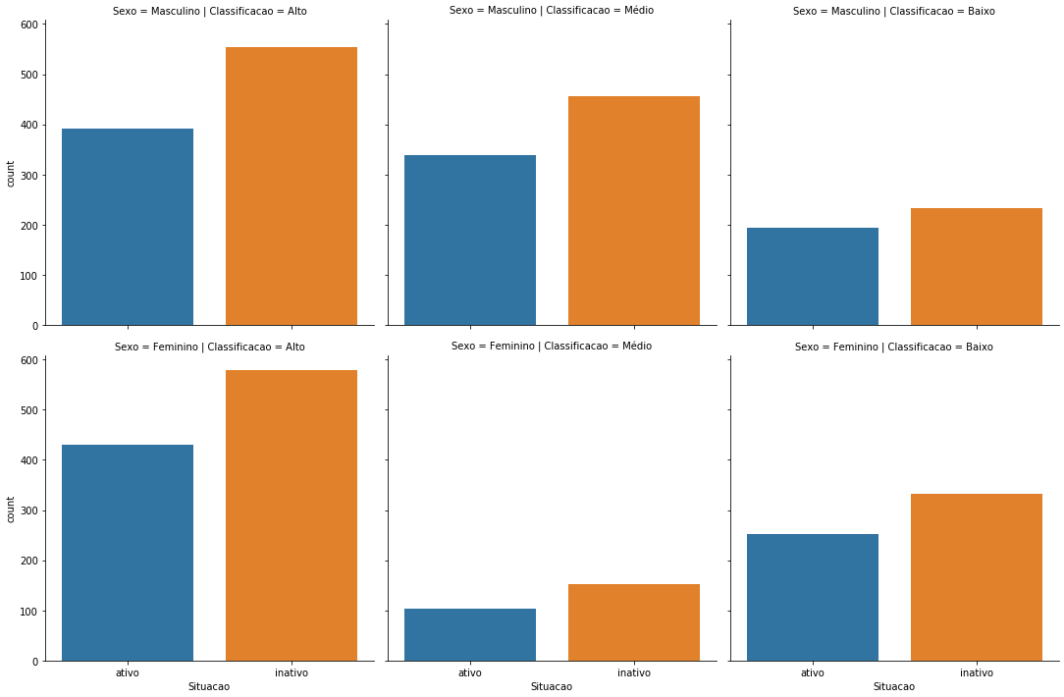
OUTPUT

```
Total de diamantes: 1114
Tipos de corte: ['Ideal' 'Fair' 'Very Good' 'Good' 'Premium']
Corte mais frequente: Ideal

Média de preço por corte:
cut
Fair         2929.727273
Good         2918.625000
Ideal        2923.245902
Premium      2901.816406
Very Good    2930.296992
Name: price, dtype: float64

Diamantes com carat > 0.75 e corte Ideal:
    carat    cut color clarity  depth  table  price     x     y     z
14   0.80  Ideal     I     VS1   62.9   56.0   2760  5.94  5.87  3.72
18   0.81  Ideal     F     SI2   58.8   57.0   2761  6.14  6.11  3.60
20   0.80  Ideal     F     SI2   61.4   57.0   2761  5.96  6.00  3.67
29   0.80  Ideal     F     SI2   59.9   59.0   2762  6.01  6.07  3.62
41   0.79  Ideal     F     SI2   61.9   55.0   2771  5.97  5.92  3.68

Coluna 'volume' criada.
   carat        cut color clarity  depth  ...  price     x     y     z      volume
0   0.70      Ideal     E     SI1   62.5  ...   2757  5.70  5.72  3.57  116.396280
1   0.86       Fair     E     SI2   55.1  ...   2757  6.45  6.33  3.52  143.716320
2   0.70      Ideal     G     VS2   61.6  ...   2757  5.70  5.67  3.50  113.116500
3   0.71  Very Good     E     VS2   62.4  ...   2759  5.68  5.73  3.56  115.865184
4   0.78  Very Good     G     SI2   63.8  ...   2759  5.81  5.85  3.72  126.437220
```

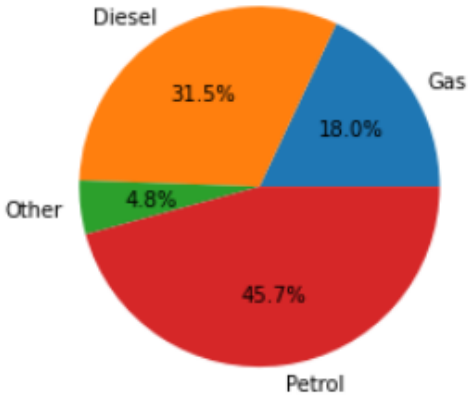
3) Uma empresa gera pontos a cada compra do cliente e conforme o preço da compra, gerando um saldo acumulativo. Essa empresa gostaria de um relatório sobre qual o tipo de cliente que eles têm que são mais ativos, conforme a classificação de sexo e de classe social. Mas antes de realizar a classificação, faça os seguintes tratamentos:
   - Modifique o nome da coluna Região para Cidade.
   - Exclua a coluna ID Cliente e a coluna Data Cadastro.
   - Junte a coluna Nome e a Sobrenome e exclua elas duas depois.
   - Crie uma nova coluna “Situacao” que contém clientes Ativos e Inativos, os ativos serão os que possuem o saldo maior que a média de saldos.
   - Faça um relatório com homens e mulheres de cada classe que foram considerados clientes fiéis ou não.
   - Plote um gráfico com a contagem dos ativos e inativos, em que a coluna é classificada por Classe social e linha pelo Sexo da pessoa.
   - Qual foi sua conclusão sobre essa análise? Tem algum cliente que se destaca para que a empresa crie mais produtos voltados a esse tipo de pessoa? Temos mais clientes em qual tipo de situação?

© Robert Bosch Ltda 2018. Todos os direitos reservados, incluindo-se qualquer traspasse, exploração, reprodução, edição, distribuição, assim como no caso de pedidos de direitos de propriedade industrial.

```
Relatório dos Clientes ativos
Homem de classe alta que é cliente fiel:  41.38%
Mulher de classe alta que é  cliente fiel:  42.57%
Homem de classe baixa que é cliente fiel:  45.54%
Mulher de classe baixa que é cliente fiel:  43.15%
Homem de classe média que é cliente fiel:  42.57%
Mulher de classe média que é cliente fiel:  40.39%


Relatório dos Clientes inativos
Homem de classe alta que é inativo:  58.62%
Mulher de classe alta que é  inativo:  57.43%
Homem de classe baixa que é inativo:  54.46%
Mulher de classe baixa que é inativo:  56.85%
Homem de classe média que é inativo:  57.43%
Mulher de classe média que é inativo:  59.61%
```



4) Com dataset “car_ad.csv” crie um gráfico de pizza que apresente os dados categorizados pelo tipo de combustível “engType”, exiba as legendas e as porcentagens referentes a cada categoria.

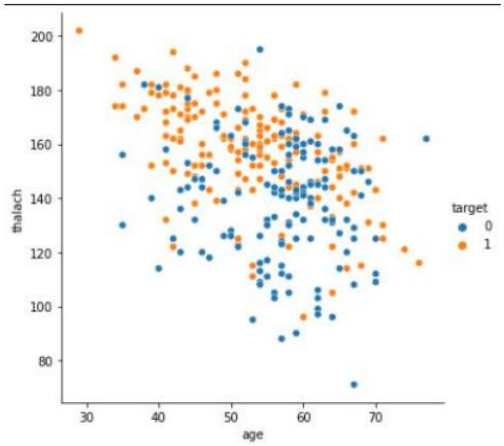


© Robert Bosch Ltda 2018. Todos os direitos reservados, incluindo-se qualquer traspasse, exploração, reprodução, edição, distribuição, assim como no caso de pedidos de direitos de propriedade industrial.

5) Importe o dataset “heart.csv”, que apresenta de acordo com registros médicos a probabilidade de se ter ou não um ataque cardíaco.

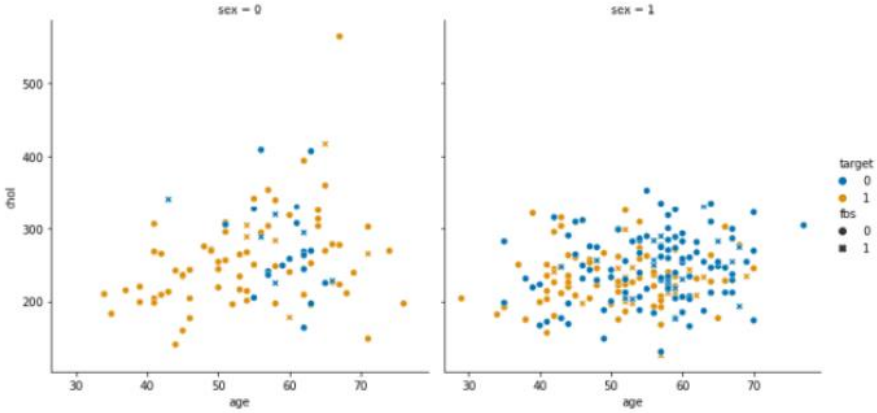
a) Verifique através de um gráfico a como os alvos de ataque cardíaco se classificam, comparando idade e frequência cardíaca máxima (“thalach”).

Output



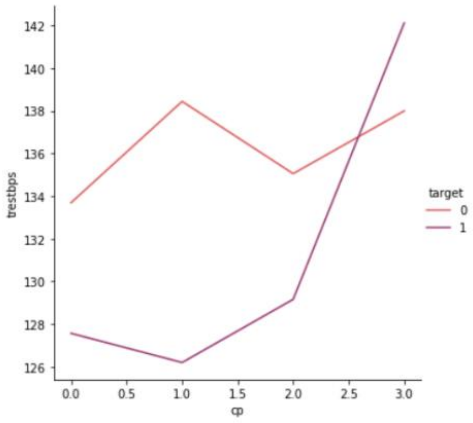
b) Relacione os dados pela idade e taxa de colesterol, separe os dados entre feminino e masculino em diferentes gráficos, destaque os diabéticos (fbs) e os possíveis alvos de ataque cardíaco.

Output



c) Demonstre como no gráfico abaixo a curva que relaciona a dor no peito com a pressão sanguínea dos pacientes, uma curva para cada classe de alvo.

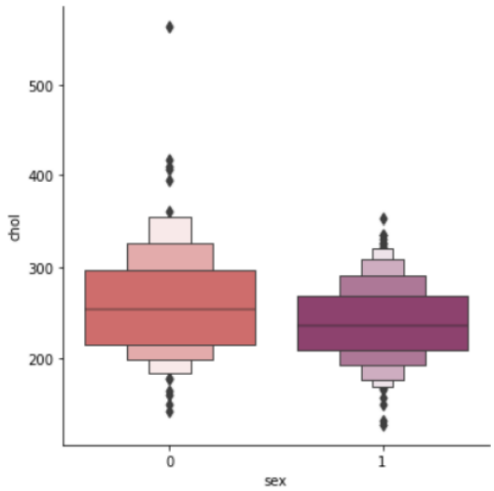
Output



© Robert Bosch Ltda 2018. Todos os direitos reservados, incluindo-se qualquer traspasse, exploração, reprodução, edição, distribuição, assim como no caso de pedidos de direitos de propriedade industrial.

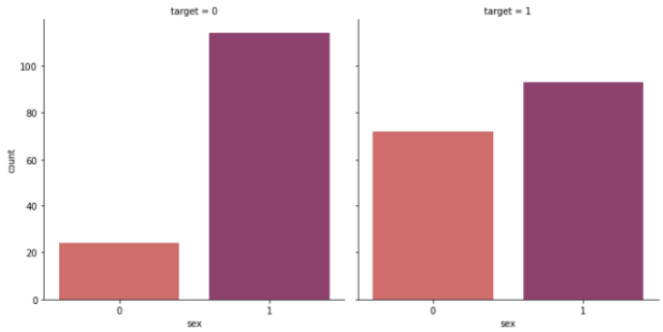
d) Categoricamente relacione a taxa de colesterol para cada gênero, exiba essa relação em um gráfico.

Output



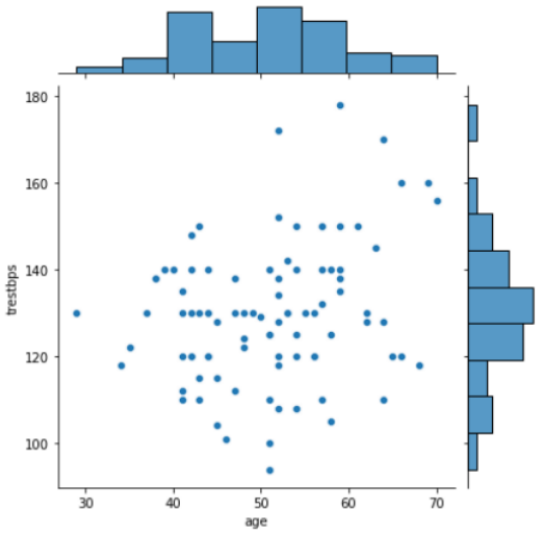
e) Conte a quantidade de possíveis ataques cardíacos para cada gênero e exiba em graficamente.

Output



f) Categorize a frequência cardíaca por idade, apenas dos homens não diabéticos que são possíveis alvos, exiba no gráfico.

Output



© Robert Bosch Ltda 2018. Todos os direitos reservados, incluindo-se qualquer traspasse, exploração, reprodução, edição, distribuição, assim como no caso de pedidos de direitos de propriedade industrial.

6) Utilizando a biblioteca Opencv, faça um programa que leia a imagem 'por-que-a-terra-e-azul.jpg', transforma para escala de cinza e crie um retângulo em volta do planeta terra.

OUTPUT

7) Importe o vídeo "babydance.mp4", inverta a imagem horizontalmente, desenvolva um programa que escreva "dance baby, dance!", em um lugar diferente do quadro a cada frame, por fim exporte o vídeo como "exercicio2.avi".

OUTPUT

8) Peça ao usuário um nome a ser dado a uma pasta, verifique a existência dela caso não exista ainda você deve cria-la, em seguida o usuário deve inserir o nome de um arquivo txt, esse arquivo deve ser criado e depois movido pra dentro da pasta escolhida pelo usuário.

OUTPUT

© Robert Bosch Ltda 2018. Todos os direitos reservados, incluindo-se qualquer traspasse, exploração, reprodução, edição, distribuição, assim como no caso de pedidos de direitos de propriedade industrial.

```
Insira o nome da pasta: Pasta_Os
Pasta criada com sucesso!

Insira o nome do arquivo: Texto_Os
Texto_Os.txt movido para Pasta_Os!
```

9) Crie uma lista com os dias da semana por extenso, com o módulo datetime atribua a uma variável do tipo json o dia de hoje e o respectivo dia da semana.

OUTPUT

```
{"23-5-2021": "Domingo"}
```


© Robert Bosch Ltda 2018. Todos os direitos reservados, incluindo-se qualquer traspasse, exploração, reprodução, edição, distribuição, assim como no caso de pedidos de direitos de propriedade industrial.